

1. 論三元雙二次型的型系統之構成。

Emmy Noether 著。

(摘自作者的博士學位論文。)

埃爾朗根物理醫學學會會報 39 (1907) · 第 176–179 頁

關於三元雙二次型的型系統，已有 *Gordan*、*Maisano* 和 *Pascal* 的論文加以論述¹⁾。*Gordan* 先生以同他為二元領域中的型系統所提出的原則相似的原則為基礎，建立了特殊自同構型 $f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$ 的、由 54 個構成式組成的完備型系統。

在 *Maisano* 先生的工作中，對於一般雙二次型，直至第 5 階²⁾ (含第 5 階) 的型均已列出，此外還有若干較高階的不變式、協變式和逆變式；所用的是 *Gordan* 先生在 *Math. Annalen* 第 I 卷中研究三元三次型時採用的方法。*Pascal* 先生利用 *Maisano* 的結果，主要研究雙二次型分解為因子的問題¹⁾。

我的研究目標是建立一般三元雙二次型的型系統；首先只給出其主要基礎，並建立一個所謂的“相對完備系統”²⁾。

三元型的系統構造，其基本思想與二元領域中的相同。從第一個相對完備系統——即從二元情形承襲而來的各型所成的系統——出發，按照一定規律逐步得到模越來越高的系統，直到某個模的系統——把該模作為基本型——成為有限且已知的系統，或者直到某個模可以化歸為以不變式為因子的型。在第一種情形中，將相對完備系統在該模的系統上作換位運算 (*Überschiebung* / *transvection*)，便得到絕對完備系統；而在第二種情形中，相對完備系統與絕對完備系統相同。由於 *Hilbert* 先生已經一般性地證明了型系統的有限性，這一過程必然會終止。

在我們的情形中，第一個相對完備系統的模 (*abc*) 可以歸結為模

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{以及} \quad \nu = (abu)^4;$$

由此很容易得到關於模 ν 的相對完備系統。現在我們選取下列型作為模序列：

$$\nu; \quad \nu^{(\nu)} = (\nu \nu_1 x)^4 = s_x^4,$$

$$\nu(s) = (ss'u)^4 \dots$$

並且把在構造關於模 s 的相對完備系統時出現的兩個二次型 u_o^2 和 t_x^2 作為另外的模加入。於是可以證明，跟在 s 後面的模 $(ss'u)^4$ 可化簡為模 (ϱ, t) 。但是，兩個二次型的聯合系統是有限且已知的，所以由此達到了上面所述的終點。關於模 (ϱ, t) 的相對完備系統由 331 個構成式組成。——

我還要補充說明所用方法的若干細節。

生成型的基本過程，即縮並過程，在三元領域中可以如下定義：

¹⁾ *P. Gordan* · 《論三元雙二次型 $f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$ 的完備型系統》 (*Math. Annalen* · 第 XVII 卷 · 第 217 至 233 頁 · 1880 年) ; *G. Maisano* · 1. Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degli invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado (*Giorn. di Battaglini* XIX) · 2. Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria (*Rend. Circ. Mat. di Palermo* I · 1887 年) ; *E. Pascal* · Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori (獲那不勒斯皇家物理與數學科學院獎的論文 · 1905 年)。

²⁾ 這裡，“階”是指相對於係數的維數，“次數”是指相對於變量的維數。

¹⁾ 在第二篇短札中，*Maisano* 先生試圖證明三個 6 階、6 次協變式的線性相關性。與這個尚不完全的證明相反，*Pascal* 先生認為，他已經證明了三個 6 階協變式的線性無關性，也證明了三個 9 階不變式的線性無關性。然而，我在計算過程中發現，三個協變式之間以及三個不變式之間事實上各存在一條線性關係；用 *Pascal* 的記號，顯式公式為：

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4f \cdot C_1 - 12f \cdot C_2 - 4A \cdot \Delta.$$

$$0 = 4A^3 - 15A \cdot B + 30C - 90D + 9E.$$

²⁾ 關於這一名稱，參見 *Gordan-Kerschensteiner*, *Vorlesungen über Invariantentheorie* · 第 II 卷 · 第 227 頁。

若在一個符號乘積

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

中把因子對

	$s_x t_x$	$u_\sigma u_\tau$	$s_x u_\sigma$ 或 $s_x u_\tau$	$t_x u_\tau$ 或 $t_x u_\sigma$
分別替換為	(stu)	$(\sigma\tau x)$	s_σ 或 s_τ	t_τ 或 t_σ
縮並	I	II	III	IV

那麼，所生成的型就是由原型經縮並而產生的¹⁾。

這裡還始終可以令 $s_\sigma = 0$; $t_\tau = 0$ 。關於各個縮並之間的聯繫，有如下定理：

縮並 *I* 和 *II* 是基本縮並；縮並 *III* 和 *IV* 可以由它們組合而成，並且與組合的次序無關。換言之：要構成由一個給定表達式經縮並所產生的一切型，只需施行縮並 *I* 和 *II*²⁾。

我們把一個初始型連同所有由它通過對自身作縮並而產生的型定義為一個“型列”。根據上述定理，型列 $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ 可以排列成一個矩形圖式。依次推進時可得到：

1. 向右推進一列，得到所有由相鄰的型經縮並 *I* 產生的型；
2. 向下推進一行，得到所有由上方的型經縮並 *II* 產生的型，因而也就得到所有由縮並產生的型。

在這些前提下，關於化簡子的定理可以按最一般的形式，並在如下定義下

“化簡子是一個可化簡的型列”

表述如下：

若一個型列的初始型之所以可化簡，是因為它的某一項由同一個化簡子作縮並而產生，而該型列的終型又由這個同一項經縮並而產生，那麼整個型列都是可化簡的。

還應列舉以下進一步的化簡方法：

1. 所謂“雙重化簡”，即以兩種方式化簡同一個型，以求得高階型之間的一個關係；
2. “同分解型作縮並”，它一方面表現出藉助化簡子進行化簡的特徵，另一方面表現出“雙重化簡”的特徵。

¹⁾Gordan · Math. Annalen, Bd. XVII, S. 219.

²⁾當 n 與 μ ，或相應地 m 與 ν 同時為零時，本定理有一個例外；此時“型列”化為對角項。